

Enginyeria del Programari de Components i Sistemes Distribuïts

PROVA D'AVALUACIÓ CONTINUADA – PAC 1

Presentació

Aquesta primera PAC és una introducció al disseny d'aplicacions distribuïdes i a les arquitectures de programari. Per tant, la PAC 1 tracta sobre la definició de l'arquitectura d'un sistema a desenvolupar. L'activitat abasta els continguts estudiats als mòduls 1 i 2 de l'assignatura.

Competències

En aquesta PAC es treballa la següent competència del Grau en Enginyeria Informàtica:

- Saber proposar i avaluar diferents alternatives tecnològiques per resoldre un problema concret.

Objectius

- Els objectius concrets de la PAC 1 són:
- Entendre els diferents punts de vista a considerar en el desenvolupament d'aquest tipus d'aplicacions.
- Conèixer els diferents estils arquitectònics existents i saber definir l'arquitectura de programari més adequada segons les característiques particulars de cada aplicació.

Descripció de la PAC a realitzar

En aquesta primera PAC us demanem que dissenyeu “**MySports**”, una xarxa social per esportistes que permeti als seus usuaris publicar les activitats esportives que vagin fent i veure les activitats que fan altres esportistes que segueixin.

Els activitats que es publiquin a **MySports** han d'especificar un títol, la data i hora d'inici, la durada, la distància recorreguda, la localització, el tipus d'activitat, i, opcionalment, una fotografia. Pels casos en que el tipus d'activitat sigui “Córrer” o “Bicicleta” s'ha de poder especificar amb quines sabatilles o amb quina bicicleta s'ha fet l'activitat.

El tipus d'activitat no serà un text lliure sinó que, en publicar l'activitat, es podrà escollir el tipus entre el conjunt de tipus d'activitat disponibles al sistema i que nodriran els administradors del mateix. Els administradors del sistema han de poder gestionar els tipus d'activitat disponibles, han de poder crear nous tipus especificant-hi el títol i la descripció, esborrar-los i modificar-los.

Tant per publicar una activitat a **MySports** com per poder veure les activitats dels esportistes que es segueixen caldrà estar registrat com a esportista al sistema. La informació que ha de proporcionar un esportista per enregistrar-se inclou el seu NIF, el nom i cognoms, el telèfon, la seva adreça postal, una paraula de pas i la seva adreça de correu electrònic. Els usuaris tenen doncs una paraula de pas, que faran servir juntament amb el seu correu electrònic per accedir al sistema.

De manera opcional, els esportistes poden especificar les bicicletes i les sabatilles de córrer que tenen. De les sabatilles en voldrem saber la marca, el model, el nombre de quilòmetres que han fet i, de forma opcional, el nombre de quilòmetres de vida útil (el sistema ens alertarà quan s'hi arribi). De les bicicletes es vol el mateix sense els quilòmetres de vida útil.

Els administradors també hauran d'estar registrats al sistema però només han d'especificar la paraula de pas i la seva adreça de correu electrònic que els servirà per accedir-hi.

El sistema vol ser una xarxa social i, com a tal, permetrà seguir a altres esportistes per poder veure les activitats que fan. Un esportista ha de poder acceptar sol·licituds de seguiment i veure qui el segueix i a qui s'està seguint. Les activitats d'un esportista sols seran visibles pels seus seguidors.

En la seva vessant més de xarxa social és important que les activitats es puguin comentar, per això cal oferir un servei de missatges públics associats a l'activitat on els seguidors podran deixar comentaris. Els missatges només contindran un text. També es important que es permeti als seguidors "felicitar" una activitat que fa un esportista, aquesta felicitació dels seguidors només serà un m'agrada a l'activitat. En tot moment es podrà saber el nombre de felicitacions d'una activitat i qui l'ha felicitat.

Quan un esportista publiqui una activitat, el sistema es comunicarà, de forma transparent, amb un sistema extern a **MySports** especialitzat en elaborar un mapa d'activitats esportives. En aquest sentit, **MySports** només ha d'enviar al sistema de mapes d'activitats la localització i el tipus d'esport.

MySports serà accessible des de dispositius mòbils avançats (iPhone, Android i similars) i des dels navegador típics (Firefox, Safari, Explorer, altres). La funcionalitat que oferiran serà pràcticament la mateixa en ambdós casos, encara que la navegació i la presentació s'haurà d'adaptar a les característiques dels dispositius mòbils.

En una primera fase només es permet l'entrada manual d'activitats, quedant fora de l'àmbit del projecte la integració amb sistemes GPS per l'enregistrament automàtic d'activitats.

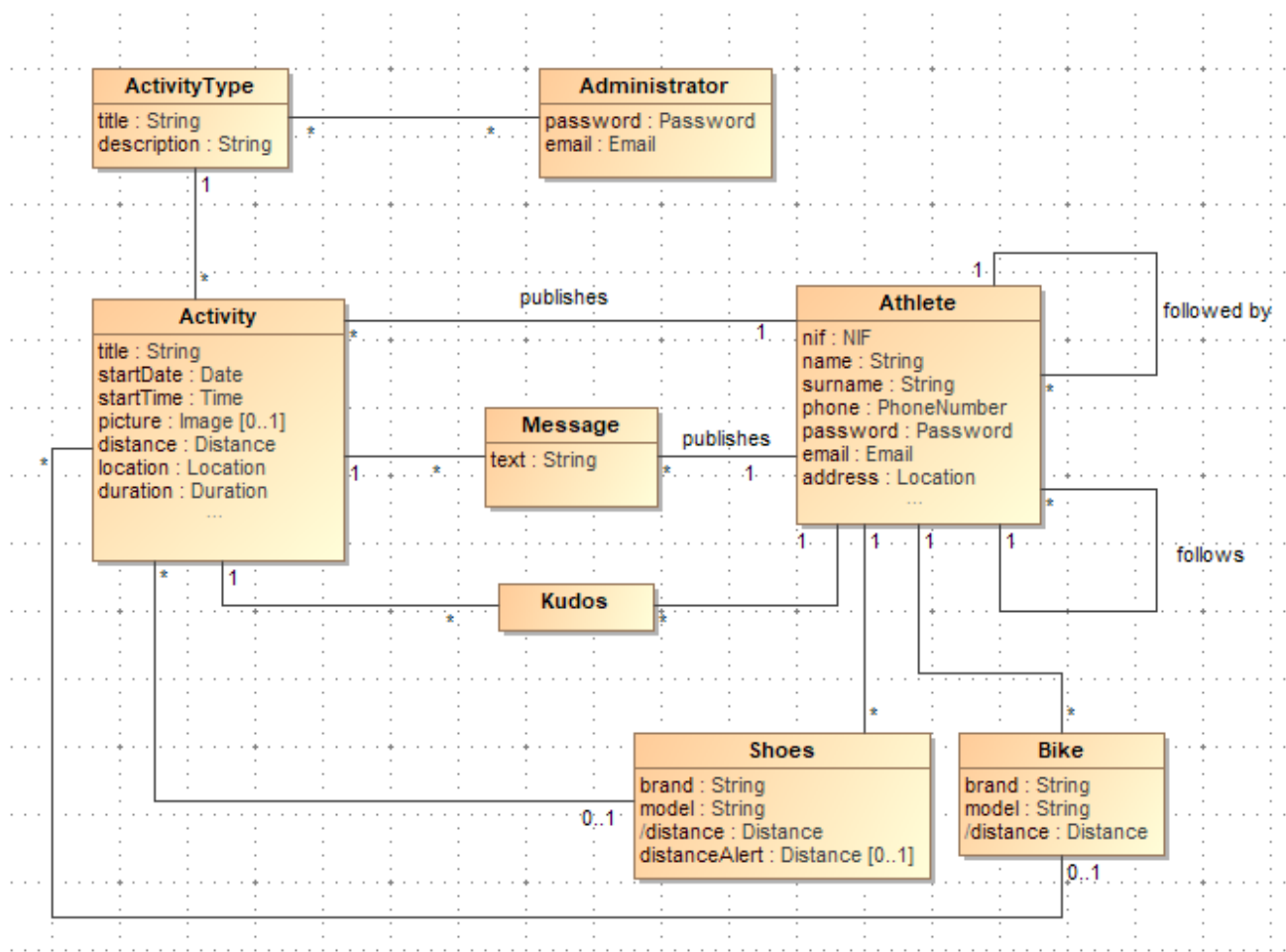
Exercici 1 (4 punts)

Per tal de descriure amb detall la informació que tractarà **MySports**, us demanem que representeu l'esquema invariant del punt de vista de la informació, segons el model de referència pel processament obert i distribuït (RM-ODP).

Notes:

- Representeu el punt de vista de la informació amb un diagrama de classes amb UML i feu una breu descripció de cada una de les entitats i les relacions entre elles.
- Fixeu-vos que se us demana representar **MySports**, **NO** els sistemes externs amb els que es relaciona.

Solució



Notes:

- Es considera correcte definir una relació d'herència entre una classe abstracta User i les classes concretes que modelin els atletes i els administradors.
- Es considera correcte definir una relació d'herència entre una classe abstracta Equipment i les classes concretes que modelin les sabatilles i les bicicletes dels atletes.
- Es considera correcte definir una relació d'herència entre la classe que modela l'activitat i les classes per una activitat de córrer o d'anar en bicicleta (per modelar amb què s'ha fet l'activitat).
- No s'han mostrat els tipus de dades Password, PhoneNumber, Location, Distance, Date, Time, Email, NIF i al diagrama. Si algú les ha posat també és correcte.
- Encara que sempre es millor en un model del punt de vista de la informació modelar com a tipus de dades amb entitat pròpia els conceptes anteriors, es considerarà igualment correcte els models que hagin fet servir tipus primitius per modelar-los.

Exercici 2 (2 punts)

Tenint en compte els estils arquitectònics que apareixen en el mòdul 2 dels materials, raoneu quin (o quins) s'adapten millor als requisits de **MySports**. Si trobeu diferents alternatives, digueu els pros i contres de cadascuna.

Solució

Després d'estudiar els estils arquitectònics del mòdul 2 dels materials de l'assignatura podeu veure que la millor opció es construir **MySports** amb un barreja de les següents architectures:

- Arquitectura per capes o nivells
- Arquitectura client-servidor
- Arquitectura orientada a objectes distribuïts

L'arquitectura que s'adapta millor als requeriments del sistema és una arquitectura heterogènia amb un sistema client-servidor organitzat en capes. Els components de cada una de les capes es poden estructurar seguint una arquitectura orientada a objectes distribuïts.

Mitjançant aquesta barreja d'arquitectures aconseguim un sistema altament flexible, molt escalable, poc acoblat, tolerant a fallades i fàcilment mantenible. La distribució per capes afavoreix l'escalabilitat i permet aïllar les funcionalitats que cal oferir en capes amb interfícies ben definides (per exemple, presentació, negoci i dades). Si estructurarem els elements de cada capa seguint una arquitectura d'objectes distribuïts aconseguim un sistema fàcilment escalable (per aconseguir més rendiment sols caldrà afegir més servidors i replicar els components) i amb components altament cohesionats i més mantenibles (cada component s'encarrega de fer la funció per la qual ha estat dissenyat).

Si considereu que les aplicacions que accedeixen a **MySports** des de dispositius avançats s'han desenvolupat com a aplicacions natives, també el nostre sistema hauria d'oferir una API per donar servei a aquestes aplicacions. Això implica també una arquitectura orientada a serveis SOA exposant la interfície externa del sistema com un conjunt de serveis consumibles per les diferents aplicacions mòbils.

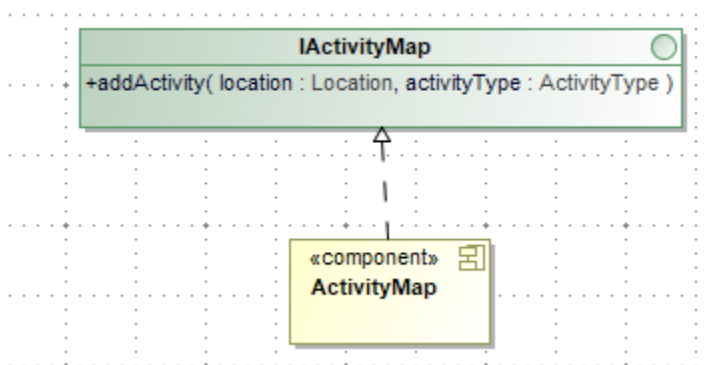
Exercici 3 (1,5 punts)

Representeu mitjançant un diagrama de components els serveis externs amb els que interaccionarà **MySports**, indicant la interfície externa que ofereix cada un d'aquests components amb totes les operacions necessàries per tal d'interaccionar-hi. Per cada operació indiqueu els seus paràmetres d'entrada i sortida.

Si hi ha algun sistema extern que s'ha de comunicar amb el vostre sistema indiqueu-ho també, proporcionant la interfície que proporcioneu per aquest sistema.

Solució

Quan un esportista publiqui una activitat el sistema es comunicarà, de forma transparent, amb un sistema extern a **MySports** especialitzat en elaborar un mapa d'activitats esportives. En aquest sentit, **MySports** només ha d'enviar al sistema de mapes d'activitats la localització i el tipus d'esport. Per elaborar els mapes d'activitats esportives, aquest sistema extern ha de rebre la localització i el tipus de l'activitat. Una possible interfície amb aquesta plataforma podria ser la següent:



Per alta banda, no ens cal proporcionar cap interfície al nostre sistema ja que no ens cal rebre cap resposta de cap sistema extern.

Exercici 4 (2,5 punts)

Responeu breument a les següents preguntes:

1. (1 punt) Descriviu breument i amb les vostres paraules si considereu correcte definir els aspectes dinàmics de comportament al punt de vista de la informació a RM-ODP. En cas afirmatiu, amb quin tipus de diagrama UML es modelarien?

Solució

Si que és correcte definir aspectes dinàmics al punt de vista de la informació, de fet, al punt de vista de la informació s'hi representen esquemes estàtics, **esquemes dinàmics** i esquemes invariants.

Les accions (esquemes dinàmics) que ocorren en aquest punt de vista solen representar-se en UML com a senyals, que permetran, posteriorment, especificar el comportament dels objectes en termes de diagrames d'estats UML, i de com els objectes adequats reaccionen davant de l'ocurrència d'aquests senyals.

Els esquemes dinàmics poden representar-se com a **diagrames d'estat UML**, que especifiquen els canvis d'estat dels objectes davant de l'ocurrència dels senyals.

2. (1 punt) Els **esquemes invariants** que es defineixen al punt de vista de la informació poden descriure relacions o associacions entre els objectes. Descriviu breument i amb les vostres paraules què és un esquema invariant i poseu-ne un exemple que trobeu al punt de vista de la informació que heu definit per **MySports** en el que l'esquema invariant descriu una associació entre objectes.

Solució

Segons el punt 4.3.2 dels apunts "Els esquemes invariants especifiquen els predicats que s'han d'acomplir en qualsevol dels estats pels quals travessi el sistema. Els esquemes invariants inclouen els tipus dels objectes que encapsulen la informació que maneja el sistema i els estats possibles, les relacions entre aquests, i les restriccions possibles sobre aquests tipus i relacions".

Al nostre sistema hi ha molts esquemes invariants que descriuen relacions entre objectes, un possible exemple es l'associació "follows" que associa cada atleta amb els atletes als que segueix.

3. (0,5 punts) Supposeu que us demanen una nova funcionalitat per **MySports** que permeti cercar les activitats d'un determinat tipus en funció de la localització des d'altres sistemes d'informació externs. Dels estils arquitectònics que apareixen en el mòdul 2 dels materials, quin creieu que seria el més adient per oferir aquesta nova funcionalitat?. Raoneu la resposta.

Solució

L'estil arquitectònic més adient per aquest cas és dissenyar internament el component seguint una arquitectura orientada a objectes distribuïts per aconseguir escalabilitat, alta cohesió, baix acoblament i alta mantenibilitat. Com que ens demanen que aquest component l'exposem com un servei consumible per altres sistemes triarem una arquitectura orientada a serveis SOA exposant la interfície externa del component com un servei consumible pels diferents sistemes que vulguin utilitzar la cerca d'activitats en funció de la localització.

Recursos

Recursos Bàsics

- Mòdul didàctic 1: Disseny d'aplicacions distribuïdes
- Mòdul didàctic 2: Arquitectura del programari

Criteris d'avaluació

- La PAC s'ha de resoldre de forma **estrictament individual**. En cas de detectar còpies es penalitzarà l'activitat amb una D com a nota.
- El pes de cada exercici està indicat a l'enunciat.
- És necessari justificar la solució a cadascun dels exercicis. Es valorarà tant la correcció de la solució com la justificació donada.

Format i data de lliurament

Cal lliurar un únic document PDF amb les respostes a tots els exercicis. El nom de l'arxiu ha de ser: *CognomsNom_EPCSDPAC1.pdf*.

Aquest document es lliurarà a l'espai de Lliurament i Registre d'Avaluació Continuada (RAC) de l'aula abans de les **23:59 hores del dia 23 de març de 2018**. No s'acceptaran lliuraments fora de termini.